UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Taller de tipos de requisitos

FORM-TL-01

Estudio de caso: Plataforma de gestión de citas médicas
Policlínico Ribera del Quevedo (organización ficticia)

Estudiante:	Chavarria Cuenca Tahiny Mel
Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Nivel y paralelo:	Cuarto nivel, paralelo B
Modalidad:	Individual
Fecha de revisión:	5 de noviembre de 2026
Fecha límite:	7 de noviembre de 2026, 23:59
Repositorio:	https://github.com/TahinyMel/ISR401-ChavarriaTahiny/tree/main/FORM-TL-01

1. Objetivo y delimitación del caso

Clasificar los 20 enunciados del caso en tres dimensiones: (i) funcional, calidad o restricción; (ii) producto o proceso; y (iii) sistema o software. Para los enunciados de calidad se identifica la característica y subcaracterística pertinente del modelo ISO/IEC 25010:2023. Se transforman cinco expresiones vagas en requisitos verificables con métrica, unidad y umbral, y se deja preparada la comparación con un compañero, como solicita la guía [1, 2, 3, 4].

El caso describe un policlínico ficticio con 24 médicos, 9 especialidades, 18 consultorios, aproximadamente 12 000 pacientes y 450 citas diarias. Cerca del 35 % de sus pacientes supera los 60 años. El servicio opera de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00, y el pico de usuarios simultáneos esperado es de unos 300, especialmente los lunes a las 07:00. El sistema de facturación ya existe y proporciona servicios web; no se reemplazará. Tampoco forman parte del alcance la historia clínica digital, el laboratorio, la farmacia ni la telemedicina [1].

2. Criterios aplicados en la clasificación

- **Funcional:** prescribe una capacidad o comportamiento observable del sistema ante un evento o usuario. Una regla de negocio automatizada también se considera funcional.
- **Calidad:** especifica una propiedad medible del producto, como tiempo de respuesta, confidencialidad, inclusividad, disponibilidad, interoperabilidad o recuperación. Se usa el modelo de nueve características de ISO/IEC 25010:2023 [4].
- **Restricción:** delimita alternativas de diseño, plataformas, normativa o condiciones de ejecución del proyecto.
- **Producto / proceso:** “producto” describe lo que ha de presentar o cumplir la solución entregada; “proceso” regula cómo se trabaja, valida o entrega el proyecto.
- **Sistema / software:** “sistema” incluye la solución sociotécnica completa, equipamiento, infraestructura e interfaces externas; “software” se refiere principalmente a una aplicación o comportamiento programado. En requisitos *puramente de proceso* se marca *no aplica*, ya que no definen el nivel de la solución; se

indica el ámbito del proceso en la justificación. Esta es una decisión de clasificación explícita, susceptible de discusión en clase.

3. Los 20 enunciados originales

Los siguientes enunciados proceden del apartado 1.7 del caso (anexo de la guía); se preserva su sentido literal y su código de trazabilidad [1].

Tabla 1: Enunciados E01–E20 del caso

Código	Enunciado
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.
E03	La aplicación debe ser rápida.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.

4. Clasificación en tres dimensiones y justificación

En la columna ISO se identifica la característica y la subcaracterística solo en los requisitos de calidad; un guion significa que no corresponde asignar esta taxonomía como clasificación principal. En E07 se seleccionan dos subcaracterísticas porque “seguros” abarca confidencialidad e integridad. E19 ya contiene una métrica de recuperación, por lo que se clasifica como calidad, aunque no está entre los cinco enunciados vagos que deben reescribirse.

Tabla 2: Clasificación argumentada de los 20 enunciados

ID	Naturaleza	P/P	Nivel	ISO/IEC 25010:2023	Justificación
E01	Funcional	Producto	Software	—	Permite realizar la reserva y determina los campos de selección que procesa la aplicación.
E02	Funcional	Producto	Sistema	—	Ordena emitir SMS a través de un canal de comunicación externo, 24 h antes de la cita.
E03	Calidad	Producto	Software	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	"Rápida" alude al tiempo de respuesta de las operaciones digitales, sin dar un valor objetivo.
E04	Funcional	Producto	Software	—	Define la función para registrar en el sistema la presencia del paciente.
E05	Restricción	Producto	Software	—	Fija Java 21 y PostgreSQL, limitando las tecnologías de implementación del producto.
E06	Funcional	Producto	Software	—	Establece dos acciones del médico: consultar su agenda y registrar una atención.
E07	Calidad	Producto	Sistema	Seguridad / confidencialidad e integridad	La protección de datos sanitarios alcanza aplicaciones, almacenamiento y accesos del conjunto.
E08	Restricción	Producto	Software	—	Impone una plataforma de ejecución mínima: Android 10 o superior.
E09	Funcional	Producto	Software	—	Codifica una regla de negocio que cambia el estado de una cita según el plazo de cancelación.
E10	Calidad	Producto	Software	Capacidad de interacción / inclusividad y facilidad de aprendizaje	Exige que las personas mayores puedan interactuar y aprender el flujo de reserva.
E11	Restricción	Proceso	No aplica	—	Fija la duración máxima del proyecto, no una propiedad del sistema terminado.
E12	Funcional	Producto	Software	—	Especifica una acción automática comprobable: cerrar la sesión a los 10 min de inactividad.
E13	Funcional	Producto	Sistema	—	Combina software, pantalla táctil e impresora térmica para entregar un turno físico.
E14	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / disponibilidad	"Siempre disponible" expresa continuidad del servicio, sin porcentaje ni período definidos.
E15	Funcional	Producto	Software	—	Define un reporte que puede generar el director, filtrado por mes y especialidad.
E16	Restricción	Proceso	No aplica	—	Establece validación y periodicidad de iteraciones durante el desarrollo.
E17	Restricción	Producto	Sistema	—	Impone conformidad legal al tratamiento de información personal en toda la solución.
E18	Calidad	Producto	Sistema	Compatibilidad / interoperabilidad	Se refiere al intercambio correcto de cobros con otro sistema mediante servicios web.
E19	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / recuperabilidad	Define recuperación ante falla de servidor: menos de 30 min y cero citas confirmadas perdidas.
E20	Restricción	Proceso	No aplica	—	Exige revisión humana de cambios de código antes de integrarlos; regula el proceso de software.

Aclaraciones relevantes. E05 y E08 son restricciones de tecnología/entorno, aunque inciden en atributos de calidad. E12 es funcional porque prescribe el comportamiento exacto de expiración de sesión; la seguridad es su motivación, no su clasificación principal. E17 es una restricción normativa, no una lista implícita de controles técnicos. Para E11, E16 y E20, el nivel sistema/software se deja como "no aplica" al tratarse de procesos del proyecto; en E20 el proceso específico es el desarrollo de software. Estas decisiones deberán contrastarse con el compañero.

5. Reformulación cuantificada de los cinco enunciados vagos

Los umbrales de esta sección son propuestas razonadas para el ejercicio, basadas en los 300 usuarios concurrentes, el horario de atención, la proporción de adultos mayores, la sensibilidad de la información y la integración existente. No figuran cuantificados en el caso original ni se ha obtenido aprobación del director médico. Antes de convertirlos en líneas base contractuales deben ser validados con los interesados [1, 3].

RC-03 (origen E03): rendimiento de la reserva

Redacción verificable. Con 300 sesiones de usuario simultáneas en el ambiente de prueba representativo y consultas válidas al catálogo de médicos y horarios, al menos el 95 % de las solicitudes de disponibilidad deberán mostrar una respuesta completa en 3 segundos o menos, medidos desde el envío de la solicitud hasta su presentación en el cliente.

- **Característica/subcaracterística:** eficiencia de desempeño / comportamiento temporal.
- **Métrica, unidad y umbral:** percentil 95 (P95) del tiempo de respuesta; segundos; P95 $\leq 3\,\text{s}$.
- **Verificación propuesta:** ejecutar al menos 1 000 solicitudes registradas durante una prueba de carga con 300 sesiones activas; calcular el P95 sobre tiempos válidos. Incluir un dispositivo Android de gama media/baja en la validación de experiencia móvil.

RC-07 (origen E07): protección de información de salud

Redacción verificable. El 100 % de las comunicaciones que transfieran datos de salud entre clientes y servicios deberá utilizar TLS 1.2 o superior; el 100 % de los registros que contengan datos de salud persistidos deberá encontrarse cifrado en reposo. En un conjunto de 100 pruebas negativas de autorización previamente definidas, el número de lecturas o modificaciones no autorizadas que tengan éxito deberá ser cero.

- **Característica/subcaracterística:** seguridad / confidencialidad e integridad.
- **Métrica, unidad y umbral:** cobertura de cifrado en tránsito y reposo, en porcentaje (100 % cada una); accesos o modificaciones indebidos exitosos, en eventos (0/100).
- **Verificación propuesta:** revisar configuraciones de transporte y almacenamiento, capturas técnicas de conexión sin incluir datos personales reales, y probar la matriz de permisos con identidades sintéticas. Las medidas no sustituyen una evaluación jurídica completa de la LOPDP [5].

RC-10 (origen E10): interacción de pacientes mayores

Redacción verificable. En una prueba de usabilidad con 20 participantes de 60 años o más, al menos 18 de 20 (90 %) deberán conseguir reservar una cita disponible, desde la pantalla inicial hasta la confirmación, sin ayuda y en un máximo de 5 minutos por persona.

- **Característica/subcaracterística:** capacidad de interacción / inclusividad y facilidad de aprendizaje.
- **Métrica, unidad y umbral:** tasa de éxito autónomo, porcentaje (≥ 90 %); tiempo por tarea, minutos (≤ 5); muestra objetivo, personas ($n = 20$).
- **Verificación propuesta:** definir una misma tarea y criterio de éxito, cronometrar de forma anónima, registrar errores y calcular éxitos válidos. *Esta prueba todavía no se ha realizado y no se alegan resultados.*

RC-14 (origen E14): disponibilidad operativa

Redacción verificable. La plataforma completa de reservas deberá alcanzar una disponibilidad mensual de al menos 99,9 % durante el horario del policlínico (lunes a sábado, 07:00–19:00), medida mediante

comprobaciones automáticas cada 60 segundos. Una comprobación será exitosa si el servicio permite consultar disponibilidad en 5 segundos o menos.

- **Característica/subcaracterística:** fiabilidad / disponibilidad.
- **Métrica, unidad y umbral:** porcentaje de intervalos operativos exitosos por mes ($\geq$ 99,9 %); intervalo de medición, segundos (60).
- **Verificación propuesta:** contar las comprobaciones exitosas y totales del horario definido: $A = 100 \times \frac{N_{\text{exitosas}}}{N_{\text{totales}}}$. No excluir fallas ni mantenimiento del denominador salvo acuerdo documentado.

RC-18 (origen E18): interoperabilidad con facturación

Redacción verificable. En una prueba de integración con la interfaz web documentada del sistema de facturación existente, la plataforma deberá registrar correctamente al menos 198 de 200 solicitudes válidas de cobro (99 %) y no generar ningún cobro duplicado cuando se repita una solicitud con el mismo identificador de operación.

- **Característica/subcaracterística:** compatibilidad / interoperabilidad.
- **Métrica, unidad y umbral:** transacciones válidas registradas con confirmación, porcentaje ($\geq$ 99 %, sobre 200 intentos); duplicados, cantidad (0).
- **Verificación propuesta:** usar la interfaz de pruebas pactada con el proveedor, validar el identificador de cobro y contrastar solicitudes con los registros del sistema emisor. Confirmar previamente que el servicio permite deduplicación o acordar cómo la implementará la nueva plataforma.

Origen	Característica	Métrica y unidad	Umbral
E03	Desempeño temporal	P95 del tiempo de respuesta (s)	$\leq$ 3 s, con 300 sesiones
E07	Seguridad	Cobertura de cifrado (%); fallas de autorización (eventos)	100 % en ambos medios; 0 de 100
E10	Capacidad de interacción	Éxitos autónomos (%); duración (min)	$\geq$ 90 % y $\leq$ 5 min
E14	Disponibilidad	Comprobaciones exitosas del mes (%)	$\geq$ 99,9 %
E18	Interoperabilidad	Cobros confirmados (%); duplicados (n)	$\geq$ 99 %; 0 duplicados

6. Comparación con un compañero y resolución de discrepancias

Compañero/a: Jeanpierre Robinson Espinoza **Fecha real:** 5 de noviembre de 2026

ID	Mi criterio	Criterio del compañero	Discrepancia	Acuerdo final y argumento
E12	Funcional, producto, software	Calidad, producto, software	Naturaleza	Se acuerda funcional porque establece una acción concreta: cerrar la sesión después de 10 minutos sin actividad.
E13	Funcional, producto, sistema	Funcional, producto, software	Nivel	Se acuerda sistema porque el requisito incluye pantalla táctil, software e impresora térmica.

ID	Mi criterio	Criterio del compañero	Discrepancia	Acuerdo final y argumento
E17	Restricción, producto, sistema	Calidad, producto, sistema	Naturaleza	Se acuerda restricción porque impone el cumplimiento de una ley, sin especificar directamente un atributo medible.

7. Declaración transparente de asistencia con IA

Se utilizó ChatGPT (OpenAI, GPT-6) como apoyo sustantivo para estructurar el borrador inicial del documento y preparar el código LaTeX. La identidad del caso y sus 20 enunciados proceden de la guía académica. Se contrastaron las denominaciones de calidad con la edición ISO/IEC 25010:2023 y los datos bibliográficos con las páginas oficiales de las fuentes; asimismo, se preparó el documento para compilación con `pdflatex` y `bibtex`.

Referencias

[1] G. C. Guerrero-Ulloa, "FORM-TL-01: Guía y rúbrica de evaluación, Taller de tipos de requisitos; Anexo: Plataforma de gestión de citas médicas," Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), material de clase, 2026, material proporcionado con el enunciado de la actividad, pp. 1–8.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, iSBN 978-3-662-69204-2. [Online]. Available: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html

[4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, 2nd ed., ISO/IEC, 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[5] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459, May 2021, 26 de mayo de 2021. [Online]. Available: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/